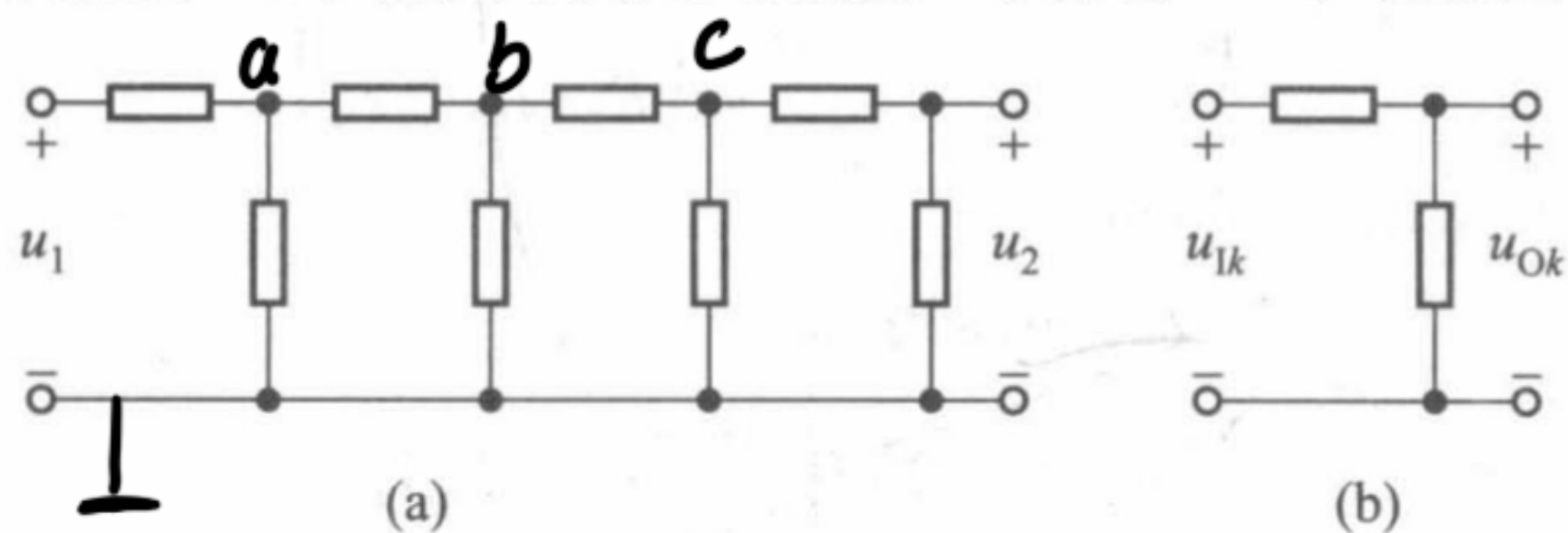


第三章作业

3-3

(1) 求图题 3-3(a) 所示网络的转移电压比 u_2/u_1 , 设所有电阻均为 1Ω 。

(2) 某同学认为图 3-3(a) 所示网络可看成是 4 节如图 3-3(b) 所示网络“级联”而成



图题 3-3

(即在接法上使得第 1 节的输出为第 2 节的输入, 第 2 节的输出为第 3 节的输入……), 若以 u_{1k}, u_{Ok} 分别表示第 k 节网络的输入和输出, 则

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{u_{O4}}{u_{11}} = \left(\frac{u_{O4}}{u_{14}} \right) \left(\frac{u_{O3}}{u_{13}} \right) \left(\frac{u_{O2}}{u_{12}} \right) \left(\frac{u_{O1}}{u_{11}} \right)$$

这是因为: $u_{14} = u_{O3}; u_{13} = u_{O2}; u_{12} = u_{O1}$ 。因此, 只需求出任一节的转移电压比 (例如 u_{O1}/u_{11}), 连乘 4 次, 即可得到 u_2/u_1 。试按这一观点求得 u_2/u_1 , 并和 (1) 中结果相比较? 如有差别, 原因何在?

2-4 由改加图题 2-4 所示, 试求转移电压比: (1) 转移电压比; (2) 若 $u_1 = 0.6V$, 试求 u_2 和 i 。

3-3 (1) $3u_a - u_b - u_1 = 0 \dots \textcircled{1}$
 $3u_b - u_a - u_c = 0 \dots \textcircled{2}$
 $3u_c - u_b - u_2 = 0 \dots \textcircled{3}$
 $u_c = 2u_2 \dots \textcircled{4}$

$u_2/u_1 = 1/34$

(2) 按递推观点: $u_2/u_1 = 1/2^4 = 1/16$

$u_{Ok}/u_{1k} = 1/2$ 是开路品转移电压比: 多级相连时, 后级是前级的负载, 除了最后一级, 其余都不能用转移电压比。

3-8 电路如图题 3-8 所示, 试填写表题 3-8:

3-9 电路如图题 3-9 所示, 用叠加原理求 i , 已知 $\mu = 5$ 。



① 电流源单独工作

$$u = -2(i' - 2)$$

$$\frac{u}{2} + 2 = \frac{5u - u}{3}$$

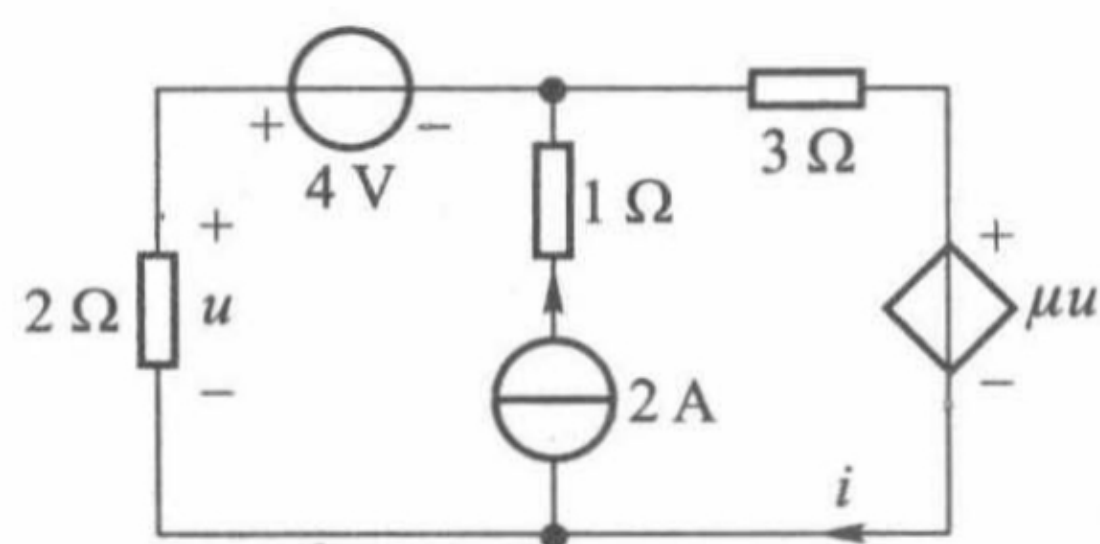
$i' = \frac{16}{5} A$

② 电压源单独工作

$$-u + 4 + 3i'' + 5u = 0 \Rightarrow i'' = \frac{4}{5} A$$

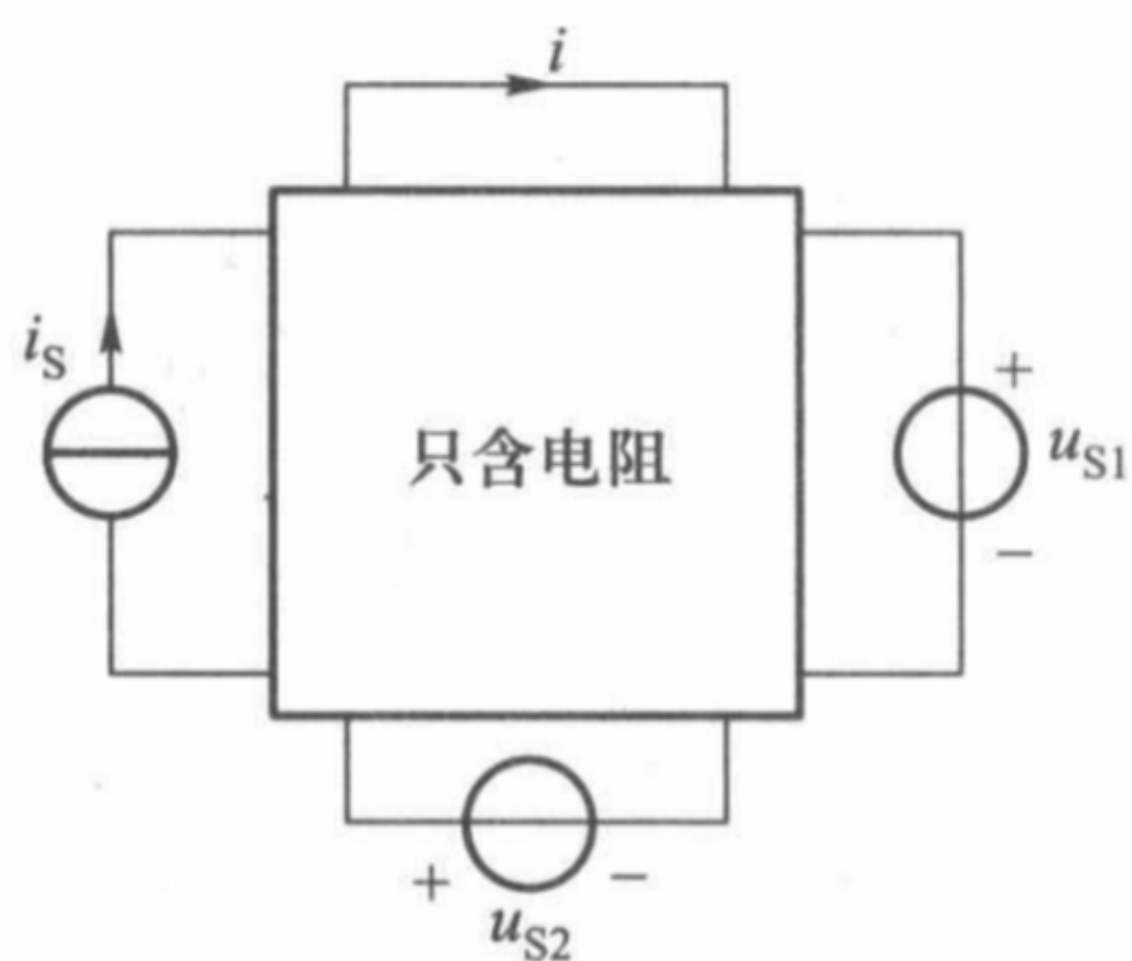
$$u = -2i''$$

$\therefore i = i' + i'' = 4A$



图题 3-9

3-21 在图题 3-21 中,当只有电源 i_s 和 u_{s2} 作用时, $i = 20\text{ A}$; 当只有电源 i_s 和 u_{s1} 作用时, $i = -5\text{ A}$; 当三个电源都作用时, $i = 12\text{ A}$ 。(1) 分别求出只有 i_s 或 u_{s1} 或 u_{s2} 作用时的电流 i ; (2) 求当 i_s 和 u_{s1} 均增加一倍而 u_{s2} 极性相反时的电流 i 。已知 $i_s = 1\text{ A}$, $u_{s1} = 1\text{ V}$, $u_{s2} = 1\text{ V}$ 。



图题 3-21

1) 设只有 i_s 工作时: i'
 $\dots u_{s1} \dots i''$
 $\dots u_{s2} \dots i'''$

$$\begin{aligned} i' + i''' &= 20\text{ A} & \text{--- ①} \\ i' + i'' &= -5\text{ A} & \text{--- ②} \\ i' + i'' + i''' &= 12\text{ A} & \text{--- ③} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i' = 3\text{ A} \\ i'' = -8\text{ A} \\ i''' = 17\text{ A} \end{cases}$$

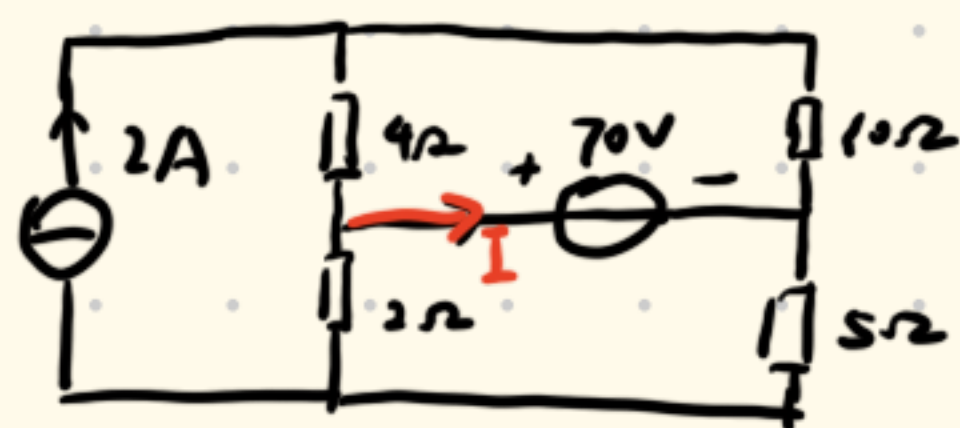
(2)

$$i = H_1 i_s + H_2 u_{s1} + H_3 u_{s2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 20 = H_1 + H_3 \\ -5 = H_1 + H_2 \\ 12 = H_1 + H_2 + H_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 3 \\ H_2 = -8 \\ H_3 = 17 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{题改后: } i &= H_1 \cdot 2i_s + H_2 \cdot (2u_{s1}) + H_3 (-u_{s2}) \\ &= 3 \cdot 2 + (-8) \cdot (2\text{ V}) + 17 \cdot (-1) \\ &= -27\text{ A} \end{aligned}$$

求电压源的电流及功率



电流源单独作用:



$$I' = 0\text{ A}$$

电压源单独作用



$$\begin{aligned} 10i_1 - 70 + 4i_1 &= 0 \\ 5i_2 + 2i_2 + 70 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = 5\text{ A} \\ i_2 = -10\text{ A} \end{cases}$$

$$\therefore I'' = i_2 - i_1 = -15\text{ A}$$

$$\therefore I = I' + I'' = -15\text{ A}$$

$$\text{功率 } P = U \cdot I = -1050\text{ W}$$